

Sistem Pelaporan Kondisi Toilet

UPI Kampus Tasikmalaya · Jln. Dadaha No. 18

Dokumen ini menjelaskan apa yang sudah dibuat dan cara memakainya, tanpa istilah teknis.

Daftar isi

1. Masalah yang diselesaikan
2. Apa yang terjadi pada sebuah laporan
3. Tiga cara kecerdasan buatan (AI) dipakai, termasuk **Chatbot AI**
4. Siapa saja yang memakai
5. Panduan mahasiswa: melapor
6. Panduan petugas kebersihan
7. Panduan SPV (pengawas)
8. Panduan pimpinan: membaca dashboard
9. Halaman yang terbuka tanpa login
10. Lima pengaman agar laporan tidak menguap
11. Privasi dan data
12. Pertanyaan yang sering diajukan
13. Bila ada masalah
14. Biaya menjalankan sistem
15. Yang masih membutuhkan keputusan kampus
16. Istilah yang dipakai

1. Masalah yang diselesaikan

Selama ini keluhan tentang toilet kampus jarang sampai ke petugas kebersihan. Mahasiswa yang menemukan toilet bau, becek, atau kehabisan sabun umumnya tidak melapor: tidak jelas harus lapor ke siapa, dan walaupun melapor, tidak ada yang tahu apakah ditindaklanjuti. Akibatnya masalah kecil dibiarkan sampai menjadi besar.

Sistem ini memotong jarak itu. Mahasiswa cukup memindai QR di pintu toilet dan menulis keluhan dengan bahasa sehari-hari. Petugas kebersihan memindai QR yang sama untuk melihat keluhan itu dan mencatat toilet yang sudah ia bersihkan. Sisanya dikerjakan sistem — termasuk memastikan bahwa “sudah dibersihkan” benar-benar sudah bersih.

13

stiker QR, satu per lantai ber-toilet, di 6 gedung

~1 detik

waktu sistem memahami dan menggolongkan keluhan



langsung

semua foto diambil langsung dari kamera, bukan dari galeri; foto dari petugas diperiksa AI

0 akun

yang dibutuhkan mahasiswa untuk melapor dan petugas untuk bekerja — hanya SPV yang login

2. Apa yang terjadi pada sebuah laporan

Tahap	Siapa	Apa yang terjadi
Masuk	Mahasiswa	Pindai QR, pilih toilet, tulis keluhan, ambil foto dengan kamera, kirim. Langsung muncul halaman konfirmasi.
Dianalisis	Kecerdasan buatan (teks)	Dalam ~1 detik: jenis masalah, tingkat prioritas, ringkasan rapi, dan perintah kerja untuk petugas.
Dikerjakan	Petugas	Petugas memindai QR yang sama, memilih namanya, dan melihat keluhan di lantai itu — yang mendesak di atas. Ia menekan Saya kerjakan sekarang ; mahasiswa melihat statusnya berubah.
Diperiksa	Kecerdasan buatan (foto)	Setelah dibereskan, petugas menekan Sudah beres — foto buktinya dan memotret toiletnya. Foto dinilai: benar toilet? sudah bersih? Bila belum, ditolak beserta alasannya.
Selesai	Sistem	Hanya setelah foto dinilai bersih, laporan berstatus selesai. Foto tampil di papan umum dengan tanda “diverifikasi”.
Dipantau	SPV	Di Dashboard SPV terlihat semua laporan dengan jam masuk dan jam selesainya, serta siapa yang menanganinya.
Direkap	Sistem	Setiap pukul 17.00, satu paragraf ringkasan hari itu untuk pimpinan.

Di luar keluhan mahasiswa, petugas juga mencatat toilet yang ia bersihkan dalam ronda rutin (*laporan pekerjaan*), juga dengan foto yang diperiksa AI. SPV melihat catatan itu per petugas. Laporan pekerjaan tidak menutup keluhan mahasiswa; keluhan hanya selesai lewat tombol foto bukti pada keluhan itu sendiri.

3. Tiga cara kecerdasan buatan (AI) dipakai

Sistem memakai dua layanan **kecerdasan buatan (AI)** untuk tiga pekerjaan: **AI pembaca keluhan**, **AI pemeriksa foto**, dan **Chatbot AI** yang menjawab pertanyaan tentang data laporan. Setiap tempat di aplikasi yang memakai AI ditandai jelas — lencana “Diverifikasi AI” pada foto, “Hasil analisis” pada laporan, dan kotak “ Chatbot AI” di halaman depan.

DeepSeek

Google Gemini

Yang dibaca	Tulisan mahasiswa	Foto dari petugas: foto bukti penyelesaian dan foto laporan pekerjaan
Tugasnya	AI pembaca keluhan: memahami keluhan, menggolongkan, menentukan prioritas, menyusun perintah kerja, membuat ringkasan harian — dan menjadi otak Chatbot AI yang menjawab pertanyaan tentang data laporan	AI pemeriksa foto: memeriksa apakah foto dari petugas benar-benar toilet dan sudah bersih
Kapan bekerja	Setiap ada laporan masuk, setiap sore pukul 17.00, dan setiap ada pertanyaan ke Chatbot AI	Setiap petugas menyelesaikan keluhan mahasiswa atau mengirim laporan pekerjaan
Kalau layanannya sedang gangguan	Laporan tetap masuk dan tetap tampil, hanya tanpa label; bisa dianalisis ulang. Chatbot AI menjawab “coba lagi sebentar”	Keluhan belum bisa ditutup dan laporan pekerjaan belum tersimpan; petugas diminta mencoba lagi beberapa saat kemudian
Biaya	Berbayar, sangat murah — kira-kira seharga secangkir kopi untuk ribuan laporan	Gratis (tingkat gratis Google)

DeepSeek dipilih untuk teks karena murah dan akurat, tetapi ia tidak bisa melihat gambar; karena itu foto diserahkan ke Gemini.

Contoh nyata: Chatbot AI menjawab pertanyaan

Di halaman depan ada kotak “ **Chatbot AI — tanya data laporan**”. Siapa saja bisa mengetik pertanyaan biasa, misalnya “*Gedung mana yang paling banyak laporan 30 hari terakhir?*”, dan dalam 2–3 detik chatbot menjawab dengan angka nyata:

“Dalam 30 hari terakhir, gedung dengan laporan terbanyak adalah Gedung A – Ki Hajar Dewantara dengan 4 laporan (1 selesai, 1 prioritas tinggi). Disusul Gedung C – Dewi Sartika (3 laporan). Total ada 8 laporan.”

Chatbot **tidak mengarang**: ia hanya boleh menjawab dari angka yang ditariknya dari data laporan lewat beberapa “alat” yang sudah ditentukan (hitung laporan, waktu penyelesaian, daftar laporan, ringkasan harian). Kalau datanya tidak ada, ia berkata tidak ada. Pertanyaan di luar urusan toilet kampus ditolak dengan sopan. Nama petugas hanya diberikan kepada SPV yang sedang login — pengunjung umum mendapat angka tanpa nama, sama seperti di papan laporan publik. Jumlah pertanyaan dibatasi **50 per hari** untuk seluruh kampus (dan 20 per perangkat bagi pengunjung tanpa akun) supaya biayanya tetap kecil.

Contoh nyata: memahami tulisan

“WC lantai 2 bau banget, lantainya becek, sama sabunya habis.”

Prioritas: tinggi

Jenis masalah: bau, genangan air, perlengkapan habis

Ringkasan: Toilet berbau menyengat, lantai tergenang air, dan sabun habis.

Perintah kerja: Keringkan lantai lebih dulu karena berisiko membuat pengguna terpeleset. Setelah itu bersihkan sumber bau dan isi ulang sabun.

Perhatikan urutan tindakannya: pengeringan lantai didahulukan karena berisiko membuat orang jatuh. Sistem tidak sekadar mendaftar masalah, tetapi menimbang mana yang paling membahayakan. Bahasa gaul pun dipahami: “airnya nggenang parah, hampir ke luar toilet, kloset yg pojok mampet” dikenali sebagai kerusakan dengan genangan air berprioritas tinggi.

Contoh nyata: memeriksa foto

Foto: lantai toilet masih basah, ada tisu bekas di sudut

Putusan: ditolak — “Lantai masih basah dan ada tisu bekas.”

Yang terjadi: laporan tetap terbuka; petugas diminta membersihkan lagi lalu memotret ulang.

Foto: kloset dan lantai kering, tempat sampah kosong

Putusan: diterima — “Kloset dan lantai terlihat bersih tanpa sampah.”

Yang terjadi: laporan berstatus selesai; foto tampil di papan umum bertanda “Diverifikasi AI: bersih”.

Pemeriksaan yang sama berlaku untuk laporan pekerjaan: catatan “sudah saya bersihkan” baru tersimpan bila fotonya menunjukkan toilet yang bersih.

4. Siapa saja yang memakai

Ada tiga pihak: **mahasiswa**, **petugas kebersihan**, dan **SPV** (pengawas). Di halaman depan ketiganya punya pintu masing-masing:  **Saya mahasiswa**,  **Saya petugas**, dan  **Saya SPV**. Hanya **SPV yang login**. Mahasiswa boleh membuat akun, tetapi hanya untuk ikut papan peringkat. Petugas tidak pernah login — cukup memilih namanya dari daftar.

Peran	Perlu login?	Bisa melakukan apa
Mahasiswa (pelapor)	Tidak. Boleh mendaftar sendiri bila ingin masuk papan peringkat	Mengirim laporan dengan foto dari kamera, memantau statusnya, dan — bila memakai akun — melihat daftar “Laporan saya” serta masuk papan peringkat
Petugas kebersihan	Tidak pernah. SPV menambahkan namanya; petugas memilih namanya di kotak “Siapa kamu?”	Melihat keluhan yang menunggu, menandai sedang dikerjakan, menyelesaikan keluhan dengan foto bukti yang lolos pemeriksaan AI, dan mencatat toilet yang sudah dibersihkan (laporan pekerjaan)
SPV (pengawas)	Ya, dengan username dan password. Satu akun bawaan sudah tersedia; SPV dapat menambah akun SPV lain	Memantau semua laporan dan pekerjaan petugas, melihat grafik dan catatan aktivitas, bertanya ke Chatbot AI, mengelola nama petugas dan akun SPV, mencetak stiker QR, menghapus laporan spam, meminta analisis ulang
Pimpinan	Memakai akun SPV	Membaca ringkasan harian, grafik, laporan pekerjaan per petugas, dan catatan aktivitas
Umum	Tidak perlu	Membaca seluruh laporan dan status penanganannya, papan peringkat, dan bertanya ke Chatbot AI di halaman depan

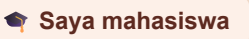
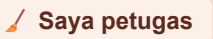
Alamat sistem: **ai-complaint.yvrtz.workers.dev**. Halaman petugas ada di **/staff**, dashboard SPV di **/supervisor**. Tidak ada aplikasi yang perlu dipasang; semuanya dibuka lewat browser ponsel atau komputer. Bahasa dapat diganti Indonesia/Inggris dari tombol **ID · EN** di bagian atas setiap halaman, dan di sebelahnya ada sakelar . **Mode terang adalah bawaan**; mode gelap hanya dipakai bila dipilih lewat sakelar itu, dan pilihan tersebut diingat di browser yang sama. Pada kolom password, ikon mata  menampilkan apa yang sedang diketik.

5. Panduan mahasiswa: melapor

1 Pindai QR di pintu toilet

Arahkan kamera ponsel ke stiker QR. Halaman laporan terbuka dengan gedung dan lantai sudah terisi. Tidak perlu memasang aplikasi apa pun. **Kalau stiker hilang atau rusak:** buka alamat sistem, tekan  **Saya mahasiswa** di halaman depan, lalu pilih gedung dan lantai — ada peta kampus untuk membantu. Stiker lama yang sudah tertempel tetap berfungsi.

2 Pastikan yang aktif “Saya mahasiswa”

Di bagian atas ada sakelar besar  /  , karena mahasiswa dan petugas memindai QR yang sama. Untuk melapor, yang menyala harus *Saya mahasiswa*. Bila yang terbuka justru halaman petugas (misalnya HP pinjaman milik petugas), ketuk *Saya mahasiswa*.

3 Pilih toilet yang mana

Satu QR mewakili satu lantai. Di bawah “Toilet yang mana?”, pilih *Pria*, *Wanita*, atau *Disabilitas*.

4 Tulis apa yang bermasalah

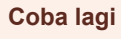
Tulis apa adanya dengan bahasa sehari-hari, minimal lima huruf. Ada tiga contoh cepat yang bisa diketuk. Sistem yang akan merapikan dan menentukan prioritasnya — tidak perlu bahasa resmi.

5 Ambil foto keadaan dengan kamera (wajib)

Ketuk  . Kamera menyala di dalam halaman; arahkan ke masalahnya, lalu tekan tombol bulat putih besar di bawah. Foto langsung tampil; kalau kurang jelas, tekan  dan ambil lagi. Foto membuat petugas tahu persis apa yang harus dibawa dan dikerjakan.

Kenapa tidak bisa memilih foto dari galeri? Supaya foto benar-benar menunjukkan keadaan toilet *saat ini*, bukan foto lama atau foto unduhan. Karena itu semua foto di sistem ini — dari mahasiswa maupun petugas — hanya bisa diambil dengan kamera langsung.

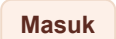
Kalau muncul “Kamera tidak bisa dibuka”:

- “*Izin kamera ditolak...*” — browser belum diizinkan memakai kamera. Buka pengaturan situs (ikon gembok/pengaturan di sebelah alamat), izinkan kamera, lalu tekan  .
- “*Browser ini tidak mengizinkan kamera...*” — buka situs dengan **Chrome** (Android) atau **Safari** (iPhone) lewat alamat biasanya yang diawali **https://**. Bila tautan dibuka dari dalam aplikasi lain (misalnya aplikasi chat) dan kamera tetap tidak menyala, buka tautannya di Chrome atau Safari.
- “*Kamera sedang dipakai aplikasi lain...*” — tutup aplikasi kamera atau panggilan video, lalu *Coba lagi*.
- “*Perangkat ini tidak punya kamera yang bisa dipakai.*” — pakai ponsel lain; tanpa kamera laporan tidak bisa dikirim.

6 Kirim, lalu pantau

Tekan  (tombol ini baru bisa ditekan setelah toilet dipilih dan foto diambil). Halaman “Laporan kamu sudah masuk” langsung muncul dan dalam beberapa detik menampilkan hasil analisis. Di bawahnya ada linimasa *Laporan diterima* → *Sedang dikerjakan petugas* → *Selesai ditangani* yang memperbarui dirinya sendiri selama halaman terbuka. **Simpan tautan halaman ini** bila melapor tanpa akun — itulah satu-satunya jalan kembali ke laporanmu.

Melapor dengan akun

Akun tidak wajib. Di halaman depan ada tombol  dan  ; mendaftar di halaman *Daftar Akun Pelapor* hanya butuh username, nama lengkap, dan password (minimal 8 karakter). Keuntungannya: laporan tercatat atas namamu, daftar “Laporan saya” muncul di halaman depan dari perangkat mana pun, dan kamu masuk papan peringkat. Melapor tanpa akun tetap diterima dan ditangani sama cepatnya — hanya tidak diperingkat.

Tips laporan yang membantu petugas

- Sebutkan yang terlihat: *“kloset pojok mampet, air hampir meluap”* lebih berguna daripada *“WC rusak”*.
- Satu laporan boleh berisi beberapa masalah; sistem akan memecahnya sendiri.
- Foto yang menunjukkan masalahnya (lantai yang becek, dispenser yang kosong) lebih berguna daripada foto pintu. Jangan memotret orang.
- Kalau tombol kirim tertekan dua kali, jangan khawatir: laporan yang sama persis dalam dua menit dianggap satu.

6. Panduan petugas kebersihan

Petugas **tidak perlu login dan tidak perlu password**. Semuanya dikerjakan dari HP, di depan toilet.

Scan QR di pintu toilet → tekan  → pilih namamu → pilih salah satu tombol besar → foto toilet dengan kamera → selesai.

Pertama kali (cukup sekali)

1 Scan QR di pintu toilet

QR-nya sama dengan yang dipakai mahasiswa.

2 Tekan

Tombolnya ada di bagian paling atas.

3 “Siapa kamu?” — pilih namamu

Ketuk kotak “— Pilih namamu —” lalu pilih namamu. Kotaknya berubah hijau. **HP ini akan mengingat namamu**: lain kali, begitu scan QR, halaman petugas langsung terbuka. Namamu tidak ada? Minta SPV menambahkannya.

Sesudah itu muncul **dua tombol besar**:

Tombol	Dipakai untuk
 Laporan mahasiswa	Keluhan mahasiswa di lantai ini yang belum selesai. Angka merah = jumlah keluhan yang menunggu.
 Sudah saya bersihkan	Mencatat toilet yang kamu bersihkan saat ronda biasa, walaupun tidak ada keluhan.

A. Mengerjakan keluhan mahasiswa

1 Tekan

Baca kartunya: toilet mana, apa masalahnya, kotak “*Tindakan:*” (apa yang dikerjakan dulu), dan foto dari mahasiswa. Garis merah di tepi kiri = paling mendesak.

2 Tekan

Mahasiswa melihat “Sedang dikerjakan petugas”. Boleh dilewati kalau langsung selesai.

3 Bersihkan toiletnya

Ikuti urutan di kotak “Tindakan”. Lantai licin dan air meluap selalu didahulukan.

4 Tekan

Kamera terbuka. Foto toilet yang *sudah* bersih: kloset dan lantai kelihatan, lampu menyala, **tanpa orang**. Tekan tombol bulat putih. Tunggu sebentar: tulisan berubah “Mengunggah...” lalu “Al memeriksa foto...”.

5 Lihat hasilnya

Diterima: muncul “ Laporan selesai. Terima kasih!” — beres.

Ditolak: muncul kotak merah “Foto ditolak” dengan alasannya, misalnya “Toilet pada foto masih terlihat kotor. Bersihkan lagi, lalu foto ulang.” Bersihkan yang disebut, lalu tekan lagi *Sudah beres — foto buktinya*. Kalau tertulis “Foto tidak menunjukkan toilet”, fotonya kena dinding, koridor, atau terlalu gelap — foto ulang ke arah kloset dan lantai.

B. Mencatat toilet yang sudah dibersihkan (ronda biasa)

1 Tekan Sudah saya bersihkan

Di “Toilet mana yang sudah dibersihkan?”, pilih *Pria*, *Wanita*, atau *Disabilitas*.

2 “Apa yang sudah dikerjakan?”

Ketik kalimat yang sudah disiapkan — “*Menyapu dan mengepel lantai, membuang sampah.*”, “*Menyikat kloset dan wastafel sampai bersih.*”, “*Mengisi ulang sabun dan tisu.*” — atau tulis sendiri.

3 Tekan Buka kamera dan foto toiletnya

Foto toilet yang sudah bersih, seperti pada bagian A.

4 Tekan Kirim laporan pekerjaan

AI memeriksa fotonya. Bila bersih, muncul “*Laporan pekerjaan tersimpan*”; tekan

 **Laporkan toilet lain di lantai ini** untuk toilet berikutnya. Bila ditolak, fotonya hilang sendiri: bersihkan lagi, ambil foto baru, kirim lagi.

Ingat: *Sudah saya bersihkan* tidak menutup keluhan mahasiswa. Kalau ada keluhan di lantai itu, selesaikan lewat  *Laporan mahasiswa*.

Kalau muncul “**Pemeriksaan foto gagal. Coba lagi sebentar.**” — ini bukan penolakan. Periksa foto sedang tidak bisa dihubungi. Tunggu setengah menit, lalu coba lagi. Kalau terus begitu, beri tahu SPV.

Halaman Petugas (tanpa QR)

Di halaman depan, tekan  **Saya petugas**. Terbuka **Halaman Petugas**:

- Kotak “*Siapa kamu?*” untuk memilih namamu.
- “**Laporan yang menunggu**”: semua keluhan yang belum selesai di seluruh kampus. Tekan  **Buka →** untuk langsung ke lantainya.
- Peta kampus dan “**Pilih gedung dan lantai**” — dipakai kalau QR di pintu hilang atau rusak. Laporkan stiker yang hilang ke SPV.

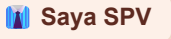
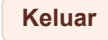
Sistem tidak mengirim notifikasi. Cara paling mudah mengetahui ada keluhan: buka Halaman Petugas, atau scan QR setiap kali ronda.

Pakai namamu sendiri. Semua yang kamu kerjakan tercatat atas nama yang dipilih, lengkap dengan foto dan jamnya. Sebelum bekerja, lihat kotak hijau di atas: pastikan namamu yang tertulis — terutama bila HP dipakai bergantian.

7. Panduan SPV (pengawas)

SPV memantau; **menyelesaikan keluhan adalah tugas petugas** di depan toilet, dengan foto. Karena itu di dashboard tidak ada tombol untuk menandai laporan selesai.

Masuk

Di halaman depan tekan  **Saya SPV**, isi *Username* dan *Password*, tekan  **Masuk**. Dashboard SPV terbuka. Sesi berlaku 12 jam, lalu perlu masuk kembali. Tombol  **Keluar** ada di kanan atas. Selama masih login, kartu *Saya SPV* di halaman depan berubah menjadi “Buka dashboard SPV”.

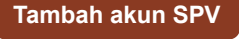
1 Ganti password bawaan — segera

Akun bawaan adalah *admin* dengan password *Admin123!*, dan password itu tertulis di kode program yang terbuka. Di tab **Petugas & SPV**, tekan  **Ubah** pada akun admin, isi *Password baru* (minimal 8 karakter), tekan  **Simpan**.

2 Menambah petugas — cukup nama

Di tab **Petugas & SPV**, pastikan pilihan di kanan atas formulir berisi *Petugas*, isi *Nama*, tekan  **Tambah petugas**. Tidak ada username atau password. Nama itu langsung muncul di pilihan “Siapa kamu?” pada halaman petugas. Pakai nama yang dikenali petugas sendiri, dan bedakan nama yang mirip (misalnya “Asep (Gedung C)”).

3 Menambah akun SPV lain

Ubah pilihan di kanan atas formulir menjadi *SPV*, isi *Username*, *Nama*, dan *Password*, tekan  **Tambah akun SPV**. Sebaiknya ada minimal dua SPV, supaya bila satu lupa password, yang lain bisa mengaturnya.

4 Mengganti nama atau password

 **Ubah** pada baris orangnya, lalu  **Simpan**. Untuk petugas hanya namanya yang bisa diganti. Untuk SPV, kosongkan kolom password bila hanya mengganti nama. Tidak ada alur “lupa password” otomatis — SPV lain yang mengatur password baru di sini.

5 Berhenti bertugas: nonaktifkan, jangan hapus

Tekan  **Nonaktifkan**. Nama petugas hilang dari pilihan “Siapa kamu?” (akun SPV tidak bisa masuk lagi), tetapi namanya tetap tercantum di riwayat laporan, laporan pekerjaan, dan catatan aktivitas. Tekan  **Aktifkan** untuk mengembalikannya. SPV tidak dapat menonaktifkan akunya sendiri.

Tab-tab di Dashboard SPV

Di ponsel, tab tersusun dalam kotak tiga kolom; di komputer, satu baris.

Tab	Isinya
Laporan	Semua keluhan mahasiswa, angka hari ini, ringkasan harian, saringan status, prioritas, dan waktu.
Pekerjaan	Toilet yang dibersihkan petugas, per orang dan per waktu, lengkap dengan fotonya.

Grafik	Pola dan efektivitas penanganan (bagian 8).
Aktivitas	Catatan semua kejadian yang tidak bisa dihapus (bagian 8).
 Chatbot AI	Tanya data dengan bahasa biasa; di sini boleh bertanya per nama petugas, misalnya “ <i>Petugas siapa yang paling banyak menyelesaikan laporan minggu ini?</i> ”
Petugas & SPV	Menambah, mengubah, menonaktifkan nama petugas dan akun SPV (langkah 1–5 di atas).
Kode QR	Stiker QR untuk dicetak.

Tab Laporan

- **Empat kartu angka:** *Laporan hari ini*, *Prioritas tinggi*, *Belum selesai* (dari hari mana pun), *Analisis gagal*.
- **Ringkasan hari ini:** paragraf otomatis pukul 17.00, plus lokasi terbanyak. **Buat ulang** menyusunnya sekarang juga.
- **Saringan Semua status** dan *Semua prioritas*.
- **Saringan** 🕒 **Waktu:** **Semua** **Hari ini** **Kemarin** **7 hari** **30 hari** **Pilih tanggal...** (muncul *Dari tanggal* dan *Sampai tanggal*). Di bawahnya *Dari jam* dan *Sampai jam* (WIB) untuk memeriksa satu shift — misalnya dari 07.00 sampai 12.59. *Hapus filter waktu* mengembalikan semuanya. Di atas daftar tertulis berapa data ditampilkan (paling banyak 200 sekaligus).
- **Daftar laporan:** yang baru di atas yang sedang dikerjakan di atas yang selesai; di dalam tiap kelompok, prioritas tinggi lebih dulu. Layar memuat ulang sendiri setiap 30 detik.

Membaca satu kartu laporan

Bagian	Artinya
Garis warna di tepi kiri	Merah = prioritas tinggi, kuning = sedang, hijau = rendah.
Lencana	Prioritas, status (baru / diproses / selesai), dan jenis masalah: kebersihan, perlengkapan, kerusakan, bau, genangan, lainnya.
 Masuk /  Selesai	Jam tepat laporan masuk dan jam selesai ditangani, waktu kampus, mis. “  Masuk: Sel, 23 Sep 2026 · 14.05 WIB”.
Lokasi	Mis. “WC Pria – Lantai 1, Gedung A (Ki Hajar Dewantara)”.
Kalimat ringkasan + “Laporan asli”	Versi rapi dari sistem, dan tulisan mahasiswa apa adanya.
Kotak “Tindakan”	Perintah kerja untuk petugas.
Foto	Foto keadaan dari pelapor; setelah selesai, foto bukti berbingkai hijau dengan tulisan “✓ Bukti penyelesaian · Diverifikasi AI: bersih” dan penilaian singkat.
“Ditangani: nama”	Nama petugas yang dipilih saat laporan dikerjakan atau diselesaikan.

Analisis ulang

Hanya muncul bila analisis otomatis gagal. Tekan sekali; hasilnya muncul beberapa detik kemudian.

Hapus

Untuk laporan yang jelas spam atau tidak pantas, karena daftar laporan terbuka untuk umum. Ada konfirmasi. Penghapusan **tercatat permanen** beserta isi laporannya dan nama SPV — pakai hanya bila memang perlu.

Tab Pekerjaan

Catatan toilet yang sudah dibersihkan petugas; setiap foto sudah diperiksa AI dan dinilai bersih. Pilih *Semua petugas* atau satu nama, lalu pakai saringan 🕒 **Waktu** yang sama seperti di tab Laporan. Bila semua petugas ditampilkan, di atas daftar muncul hitungan per orang (“Nama: jumlah”). Setiap catatan menampilkan lencana “✓ Diverifikasi AI: bersih”, nama petugas, “🧹 Dibersihkan:” dengan jam tepatnya, toiletnya, apa yang dikerjakan, dan fotonya.

Tab Kode QR: mencetak dan mengganti stiker

Satu kode QR untuk setiap lantai, dibuat otomatis dari daftar lokasi — lantai yang baru ditambahkan langsung muncul.

- Pilih *Semua gedung* atau satu gedung.
-  **Cetak** mencetak **hanya stikernya**: tiga per baris di kertas A4, berbingkai, tanpa tombol atau kepala halaman.
-  **Unduh PNG** pada satu stiker menyimpan gambarnya, misalnya untuk dikirim ke percetakan.

Stiker hilang atau rusak: pilih gedungnya, cari lantainya, lalu cetak atau unduh stiker itu dan tempel di pintu. Stiker lama yang sudah terpasang (termasuk yang dicetak sebelum pembaruan sistem) **tetap berfungsi**; tidak perlu diganti hanya karena ada pembaruan.

Setiap penambahan dan perubahan akun tercatat di tab Aktivitas dengan nama SPV yang melakukannya.

Pendaftaran mandiri di halaman *Daftar* hanya pernah membuat akun mahasiswa — tidak ada jalan bagi orang luar untuk membuat akun SPV.

8. Panduan pimpinan: membaca dashboard

Pimpinan memakai akun SPV. Dashboard menyediakan ringkasan yang menjawab pertanyaan pengelolaan, bukan sekadar menampilkan angka.

Ringkasan hari ini

Setiap pukul 17.00 sistem menyusun satu paragraf: berapa laporan masuk, lokasi mana yang paling bermasalah, pola apa yang berulang, dan sampai empat tindakan paling mendesak. Bisa disusun ulang kapan saja dengan tombol **Buat ulang**. Hari tanpa laporan ditulis apa adanya.

Tab Pekerjaan: siapa membersihkan apa, dan kapan

Inilah cara melihat kerja rutin petugas, bukan hanya reaksi terhadap keluhan. Contoh pemakaian:

- Pilih satu nama dan *7 hari* — terlihat toilet mana saja yang ia bersihkan minggu ini, dengan jam dan fotonya.
- Biarkan *Semua petugas* dan pilih *Hari ini* — hitungan per orang menunjukkan pembagian kerja hari itu.
- Pakai *Dari jam / Sampai jam* untuk memeriksa satu shift.
- Bandingkan dengan tab Laporan: toilet yang sering dikeluhkan tetapi jarang tercatat dibersihkan menunjuk ke jadwal ronda yang perlu diubah.

Tab Grafik

Bagian	Pertanyaan yang dijawab
Empat kartu ringkas	Berapa laporan masuk 14 hari terakhir dan naik/turun berapa persen dibanding 14 hari sebelumnya; berapa yang prioritas tinggi; berapa persen yang sudah selesai; berapa lama rata-rata penyelesaian.
Laporan 14 hari terakhir	Garis masuk vs selesai per hari. Bila garis selesai tertinggal jauh, tumpukan pekerjaan bertambah.
Komposisi prioritas per hari	Apakah beban yang <i>berat</i> bertambah, atau hanya jumlahnya yang naik?
Kapan keluhan masuk	Peta hari × jam. Dasar untuk menyusun jadwal ronda petugas: bila keluhan menumpuk Senin pagi, ronda harus lebih pagi.
Gedung × jenis masalah	Masalah apa yang menempel pada gedung tertentu — bau yang terus berulang di satu gedung menunjuk ke masalah saluran, bukan ke kelalaian petugas.
Waktu penyelesaian per prioritas	Ujian nyata: laporan prioritas tinggi <i>seharusnya</i> selesai lebih cepat daripada yang rendah. Bila tidak, urutan kerja tidak diikuti.
Laporan per gedung	Gedung mana yang paling sering dilaporkan.

Tab Aktivitas

Catatan urut waktu setiap kejadian, dapat disaring per jenis. Untuk tindakan petugas, yang tercatat adalah **nama yang dipilih** di “Siapa kamu?”.

Jenis catatan	Artinya
Laporan masuk	Laporan baru diterima, dengan lokasi dan teksnya.
Laporan pekerjaan	Petugas mencatat toilet yang dibersihkan, fotonya lolos pemeriksaan.
Ubah status	Nama petugas yang mengubah laporan ke “diproses” atau “selesai”; untuk penutupan, ikut tercatat putusan pemeriksa foto.
Bukti ditolak	Foto dari petugas yang tidak lolos — baik untuk menutup keluhan maupun untuk laporan pekerjaan — beserta alasan pemeriksa. Berguna untuk melihat pola: nama mana yang sering ditolak, alasan apa yang berulang.

Penghapusan	Laporan yang dihapus SPV — isinya dibentangkan utuh di sini, beserta nama penghapus dan waktunya.
Analisis / Analisis gagal	Hasil pemahaman otomatis, atau kegagalannya.
Verifikasi gagal	Layanan pemeriksa foto tidak dapat dihubungi saat itu.
SPV masuk	Siapa login ke dashboard dan kapan.
Ringkasan harian	Ringkasan disusun (otomatis atau manual).
Tanya data	Setiap pertanyaan ke Chatbot AI beserta data yang ditariknya.
Kelola akun	Nama petugas atau akun SPV ditambah atau diubah.

Tidak ada tombol untuk mengubah atau menghapus catatan ini, bagi siapa pun.

Papan peringkat sebagai alat mendorong partisipasi

Papan peringkat pelapor diurutkan dari jumlah laporan terbanyak, dan di sampingnya ditampilkan berapa yang benar-benar selesai ditangani — supaya yang dihargai bukan sekadar rajin mengirim, melainkan laporan yang membuahkan perbaikan. Kampus dapat memakainya untuk apresiasi berkala.

9. Halaman yang terbuka tanpa login

Halaman	Yang ditampilkan	Yang sengaja tidak ditampilkan
Laporan Masuk (/reports)	Semua laporan: lokasi, jenis masalah, prioritas, ringkasan rapi, status, kapan masuk dan selesai, foto bukti bila selesai, serta hitungan “x dari y laporan sudah selesai ditangani”. Bisa disaring status dan prioritas.	Teks asli mahasiswa, foto keadaan dari pelapor, nama petugas — demi privasi dan agar papan tidak menjadi saluran teks yang belum disaring.
Papan Peringkat (/leaderboard)	20 pelapor teratas dengan jumlah laporan dan jumlah selesai; pelapor yang login melihat posisinya sendiri.	Laporan tanpa akun.
Halaman status (/reports/...)	Satu laporan lengkap bagi pemegang tautannya.	—
Halaman Petugas (/staff dan halaman petugas per lantai)	Daftar nama petugas, dan keluhan yang belum selesai lengkap dengan teks asli dan foto dari mahasiswa — karena petugas membutuhkannya untuk bekerja.	Keluhan yang sudah selesai; nama pelapor.
 Chatbot AI (halaman depan)	Jawaban atas pertanyaan bebas tentang data laporan: jumlah per gedung, tren per hari/jam, waktu penyelesaian, daftar laporan terbaru, ringkasan harian.	Teks asli mahasiswa dan nama petugas. Maksimal 20 pertanyaan per perangkat per hari.

Menyelesaikan keluhan dan mencatat pekerjaan bisa dilakukan dari halaman petugas tanpa login, tetapi hanya dengan foto baru yang lolos pemeriksaan AI. Menghapus laporan, melihat laporan pekerjaan, catatan aktivitas, dan mengelola nama petugas hanya bisa dilakukan SPV — aturan itu dijaga di sisi server, bukan sekadar tombol yang disembunyikan.

10. Lima pengaman agar laporan tidak menguap

1. Menutup laporan wajib disertai foto bukti

Keluhan tidak bisa dinyatakan “selesai” hanya dengan menekan tombol. Sistem menolaknya sampai foto kondisi setelah dibereskan diunggah. Foto dari mahasiswa tidak bisa dipakai ulang sebagai bukti.

2. Foto diambil langsung dari kamera

Semua foto — dari mahasiswa, foto bukti, dan foto laporan pekerjaan — diambil dengan kamera di dalam halaman; galeri tidak bisa dipakai. Foto lama atau foto toilet lain jadi sulit disodorkan. Ini mempersulit kecurangan, bukan membuatnya mustahil: orang yang paham teknis masih mungkin mengakalinya, dan itulah sebabnya pengaman berikutnya tetap diperlukan.

3. Foto dari petugas diperiksa kecerdasan buatan

Berlaku untuk menutup keluhan *dan* untuk laporan pekerjaan. Bila toiletnya masih terlihat kotor, atau fotonya bukan foto toilet, foto ditolak beserta alasannya dan tidak disimpan. Bila layanan pemeriksanya sedang gangguan, foto *tidak* diloloskan begitu saja — ditunda sampai bisa diperiksa. Foto bukti yang diterima ditampilkan terbuka dengan tanda “Diverifikasi AI”, sehingga siapa pun dapat menilai sendiri.

4. Daftar laporan terbuka untuk siapa saja

Seluruh laporan beserta statusnya dapat dibaca tanpa login, sehingga keluhan yang dibiarkan terlihat oleh semua orang.

5. Catatan aktivitas yang tidak bisa dihapus

Setiap pergerakan tercatat: laporan masuk, hasil analisis, perubahan status, laporan pekerjaan, foto yang ditolak beserta alasannya, siapa yang login, perubahan akun, dan penghapusan. Tindakan petugas tercatat atas **nama yang dipilihnya**, bersama foto dan jamnya. **Bila sebuah laporan dihapus, seluruh isinya tetap tersimpan di catatan** lengkap dengan nama penghapus dan waktunya.

Yang perlu diketahui dengan jujur: petugas tidak login. Ini sengaja, karena banyak petugas tidak terbiasa dengan akun dan password. Akibatnya, siapa pun yang membuka halaman petugas **bisa memilih nama orang lain**. Sistem tidak dapat mencegahnya. Yang bisa dilakukan adalah *mengetahuinya*: setiap tindakan tercatat atas nama yang dipilih, dengan foto toilet dan jam tepatnya, di tab Pekerjaan dan Aktivitas. SPV akan melihat bila, misalnya, satu nama tercatat membersihkan dua gedung yang berjauhan dalam beberapa menit, atau bila seorang petugas berkata “itu bukan saya”. Jaga daftar nama tetap rapi (nonaktifkan yang sudah berhenti), dan ingatkan petugas untuk selalu memeriksa namanya di kotak hijau.

11. Privasi dan data

Data	Disimpan?	Siapa yang bisa melihat
Teks keluhan asli	Ya	SPV. Selama keluhan belum selesai , juga siapa saja yang membuka halaman petugas — tanpa login, karena petugas membutuhkannya. Tidak tampil di papan umum.
Foto keadaan dari pelapor	Ya	SPV dan pemegang tautan laporan itu. Selama keluhan belum selesai, juga siapa saja yang membuka halaman petugas. Tidak tampil di papan umum.
Foto bukti dari petugas	Hanya yang lolos pemeriksaan	Siapa saja, di papan umum. Foto yang ditolak dihapus.
Foto laporan pekerjaan	Hanya yang lolos pemeriksaan	SPV, di tab Pekerjaan. Tidak tampil di papan umum. Foto yang ditolak dihapus.
Nama pelapor	Hanya bila melapor dengan akun	SPV; dan di papan peringkat.
Nama petugas	Ya, pada laporan yang ditanganinya dan pada laporan pekerjaannya	SPV, pelapor di halaman statusnya, dan halaman petugas (daftar “Siapa kamu?” dan “Ditangani: nama”). Tidak tampil di papan umum, dan tidak diberikan Chatbot AI kepada pengunjung umum.
Nama petugas yang dipilih di sebuah HP	Hanya di HP itu sendiri	Pemakai HP itu. Hilang bila dipilih “— Pilih namamu —” atau data browser dihapus.
Pertanyaan ke Chatbot AI	Ya, di catatan aktivitas	SPV. Pengunjung tanpa akun tercatat sebagai “pengunjung” dengan sidik acak alamat internetnya (bukan alamat aslinya), hanya untuk membatasi jumlah pertanyaan.
Password (SPV dan akun mahasiswa)	Tidak — hanya sidik acaknya	Tidak seorang pun, termasuk SPV. Petugas tidak punya password.
Lokasi ponsel, identitas perangkat	Tidak	—

Layanan luar yang menerima data

- **DeepSeek** menerima teks keluhan dan nama lokasi — tanpa nama pelapor. Untuk Chatbot AI ia menerima pertanyaan penanya dan angka ringkasan hasil pencarian data, bukan isi laporan mentah.
- **Google Gemini** menerima foto dari petugas (foto bukti dan foto laporan pekerjaan) beserta teks keluhan atau catatan pekerjaan sebagai konteks. Pada tingkat gratis, Google menyatakan data yang dikirim boleh dipakai untuk memperbaiki layanannya. Foto berisi toilet kosong, tetapi **petugas sebaiknya tidak ikut**

memotret orang. Bila kampus keberatan, penagihan dapat diaktifkan pada akun Google tersebut; dengan itu data tidak dipakai, dan biayanya nyaris nol pada volume kampus.

- **Cloudflare** menyimpan data laporan dan foto.

12. Pertanyaan yang sering diajukan

Mahasiswa

Apakah petugas tahu siapa saya? Tidak, kecuali kamu melapor dengan akun — itu pun hanya nama yang kamu daftarkan.

Kenapa tidak bisa memilih foto dari galeri? Supaya foto menunjukkan keadaan saat itu. Semua foto diambil dengan kamera langsung lewat tombol 📷 *Buka kamera*.

Kamera tidak mau terbuka. Izinkan kamera untuk situs ini di pengaturan browser lalu tekan *Coba lagi*; buka situs dengan Chrome (Android) atau Safari (iPhone) lewat alamat biasanya yang diawali `https://`; tutup aplikasi lain yang sedang memakai kamera. Lihat juga bagian 5 dan 13.

HP ini membuka halaman petugas padahal saya mahasiswa. HP itu pernah dipakai memilih nama petugas. Ketuk 🏠 *Saya mahasiswa* di bagian atas untuk melapor. Supaya HP berhenti membuka halaman petugas, di halaman petugas pilih “— *Pilih namamu* —” pada kotak “Siapa kamu?” — HP akan melupakan nama itu.

Laporan saya tidak muncul hasil analisisnya. Tunggu beberapa detik; halaman memperbarui sendiri. Bila tertulis “Analisis otomatis belum berhasil”, laporan tetap masuk dan tetap dikerjakan petugas.

Saya kehilangan tautan laporan. Tanpa akun, tautan itu satu-satunya jalan kembali; tetapi kamu tetap bisa melihat laporanmu (tanpa teks asli) di halaman *Laporan Masuk*. Dengan akun, semuanya ada di “Laporan saya”.

Bolehkah melapor toilet yang sama lagi? Boleh, bila masalahnya masih ada atau berbeda. Hanya laporan yang *sama persis* dalam dua menit yang digabung.

Stiker QR-nya kelihatan lama. Masih bisa dipakai? Bisa. Stiker yang dicetak sebelum pembaruan sistem tetap membuka halaman yang benar.

Bahasa Inggris bisa? Bisa. Antarmuka tersedia dalam Inggris, dan keluhan berbahasa Inggris dipahami; ringkasannya tetap ditulis dalam bahasa Indonesia karena pembacanya petugas.

Apa itu kotak Chatbot AI di halaman depan? Tempat bertanya tentang data laporan dengan bahasa biasa — “toilet mana yang paling sering dilaporkan?”, “jam berapa laporan paling banyak masuk?”. Jawabannya diambil dari data sungguhan, bukan dikarang. Kalau muncul “batas pertanyaan hari ini sudah tercapai”, coba lagi besok.

Petugas

Apakah saya perlu password? Tidak. Cukup pilih namamu di “Siapa kamu?”. HP akan mengingatnya.

Nama saya tidak ada di daftar. Minta SPV menambahkan namamu. Setelah ditambahkan, muat ulang halamannya (atau scan QR lagi), lalu pilih namamu. Kalau tertulis “Belum ada nama petugas. Minta SPV menambakkannya.”, artinya belum ada satu nama pun di daftar.

Foto saya ditolak padahal sudah bersih. Baca alasannya di kotak merah. Yang paling sering: lantai masih basah merata (keringkan dulu), foto terlalu gelap atau buram, atau kloset dan lantai tidak kelihatan. Foto ulang dari pintu ke arah kloset dengan lampu menyala.

Bolehkah memakai foto dari galeri? Tidak bisa. Foto hanya bisa diambil dengan kamera langsung, supaya yang terlihat memang toilet itu, saat itu.

Apa bedanya “Laporan mahasiswa” dan “Sudah saya bersihkan”? *Laporan mahasiswa* untuk menyelesaikan keluhan yang dikirim mahasiswa. *Sudah saya bersihkan* untuk mencatat pembersihan rutin. Mencatat pembersihan tidak menutup keluhan.

HP ini dipakai bergantian. Sebelum bekerja, pilih namamu sendiri di “Siapa kamu?”. Semua pekerjaan tercatat atas nama yang sedang terpilih.

Bagaimana saya tahu ada keluhan baru? Sistem tidak mengirim notifikasi. Buka Halaman Petugas (halaman depan → *Saya petugas*) untuk melihat semua keluhan yang menunggu, atau scan QR setiap kali ronda.

Kenapa ada keluhan tanpa prioritas? Analisis otomatisnya gagal. Kerjakan berdasarkan tulisan mahasiswa; SPV dapat meminta analisis ulang.

SPV dan pimpinan

Kenapa tidak ada tombol “Tandai selesai” di dashboard? Karena keluhan harus diselesaikan di tempat, dengan foto baru yang diperiksa AI. SPV memantau; petugas menyelesaikan.

Bisakah seseorang memakai nama petugas lain? Bisa, karena petugas tidak login. Setiap tindakan tercatat atas nama yang dipilih bersama foto dan jamnya, sehingga SPV dapat menelusurinya (bagian 10).

Bisakah jejak dihapus? Tidak. Petugas tidak bisa menghapus apa pun. Penghapusan laporan oleh SPV justru menyalin isinya ke catatan aktivitas, dan catatan itu tidak dapat diubah dari aplikasi.

Apakah stiker QR harus dicetak ulang setelah pembaruan? Tidak. Stiker lama tetap berfungsi. Cetak ulang hanya untuk stiker yang hilang atau rusak, atau untuk lantai baru — dari tab Kode QR.

Bisakah saya bertanya langsung tanpa membuka grafik? Bisa, lewat **Chatbot AI** — di halaman depan, atau tab Chatbot AI di dashboard (di sana boleh bertanya per nama petugas). Setiap pertanyaan tercatat di tab Aktivitas beserta data yang ditariknya.

Seberapa akurat kecerdasan buaatannya? Untuk teks, lama proses dan hasil tiap laporan tersimpan dan dapat dibandingkan dengan penilaian manusia. Untuk foto, putusan bersifat perkiraan: bisa salah tolak atau salah terima, dan alasannya selalu tercatat sehingga dapat diperiksa. Angka akurasi yang sesungguhnya adalah bagian dari penelitian yang menyertai sistem ini.

13. Bila ada masalah

Yang terlihat	Kemungkinan penyebab	Yang harus dilakukan
“Kamera tidak bisa dibuka” — “Izin kamera ditolak...”	Browser belum diizinkan memakai kamera	Izinkan kamera di pengaturan situs browser, lalu tekan <i>Coba lagi</i>
“Browser ini tidak mengizinkan kamera. Buka situs lewat HTTPS dengan Chrome atau Safari.”	Situs dibuka tidak lewat alamat https biasanya, atau dari dalam aplikasi lain yang tidak mengizinkan kamera	Buka alamat sistem yang diawali https:// di Chrome (Android) atau Safari (iPhone)
“Kamera sedang dipakai aplikasi lain, atau terjadi kesalahan.”	Aplikasi kamera atau panggilan video masih terbuka	Tutup aplikasi itu, tekan <i>Coba lagi</i> ; bila tetap gagal, muat ulang halaman
“Perangkat ini tidak punya kamera yang bisa dipakai.”	Perangkat tanpa kamera (mis. komputer meja)	Pakai ponsel
Tombol <i>Kirim laporan / Kirim laporan pekerjaan</i> tidak bisa ditekan	Toilet belum dipilih atau foto belum diambil	Pilih toilet dan ambil foto
“Kode lokasi tidak dikenal” setelah memindai QR	Stiker dari daftar lokasi lama, atau rantai itu dinonaktifkan	Tekan <i>Pilih lokasi</i> dan pilih manual; laporkan stiker itu ke SPV agar dicetak ulang dari tab Kode QR
Stiker lama dengan alamat lama	Dicetak sebelum pembaruan sistem	Tidak perlu apa-apa; stiker lama tetap berfungsi
Nama petugas tidak ada di “Siapa kamu?”	Belum ditambahkan, atau sudah dinonaktifkan	SPV menambahkan atau mengaktifkannya di tab Petugas & SPV; petugas memuat ulang halaman
HP mahasiswa membuka halaman petugas	HP itu pernah dipakai memilih nama petugas	Ketuk  <i>Saya mahasiswa</i> ; agar permanen, pilih “— <i>Pilih namamu</i> —” di halaman petugas
“Foto ditolak”	Pemeriksa menilai masih kotor / bukan toilet	Baca alasannya, bereskan, foto ulang (bagian 6)
“Pemeriksaan foto gagal. Coba lagi sebentar.”	Layanan pemeriksa foto tidak terjangkau, kuota harian habis, atau pengaturan layanan bermasalah	Coba lagi setelah beberapa saat; bila berulang sepanjang hari, SPV menghubungi pengelola sistem — penyebab pastinya tercatat di catatan aktivitas (“Verifikasi gagal”)
Laporan tanpa prioritas dan kategori; kartu “Analisis gagal” > 0	Layanan pemahaman teks sedang gangguan	SPV menekan <i>Analisis ulang</i> ; bila berulang, hubungi pengelola

Chatbot AI: “Batas ... pertanyaan per hari sudah tercapai”	Kuota 50 pertanyaan/hari (atau 20 per perangkat) habis	Coba lagi besok; bila kuota perlu dinaikkan, hubungi pengelola sistem
Chatbot AI: “Model tidak dapat menjawab saat ini”	Layanan pemahaman teks sedang gangguan	Coba lagi beberapa saat kemudian
Ringkasan hari ini kosong setelah pukul 17.00	Belum ada laporan, atau penyusunan otomatis gagal	Tekan <i>Buat ulang</i>
SPV lupa password	—	SPV lain mengatur password baru di tab Petugas & SPV; bila tidak ada SPV lain, perlu pengelola sistem
Semua yang login tiba-tiba harus masuk lagi; pilihan bahasa atau tema kembali ke bawaan	Pembaruan sistem, atau kunci sesi diganti pengelola	Wajar dan hanya sekali; masuk kembali, pilih lagi bahasa/tema bila perlu

14. Biaya menjalankan sistem

Komponen	Biaya pada skala kampus
Hosting, penyimpanan data dan foto (Cloudflare)	Gratis pada paket bawaan untuk volume kampus
Pemahaman teks + Chatbot AI (DeepSeek)	Berbayar per pemakaian, sangat murah — ribuan laporan untuk harga secangkir kopi. Chatbot dibatasi 50 pertanyaan/hari, kira-kira beberapa ribu rupiah per hari pada pemakaian penuh
Pemeriksaan foto (Google Gemini)	Gratis pada tingkat gratis, dengan batas jumlah pemeriksaan per hari. Satu pemeriksaan untuk setiap keluhan yang ditutup dan setiap laporan pekerjaan; laporan pekerjaan dari ronda rutin menambah jumlahnya, jadi pemakaian perlu dipantau. Bila kelak kurang, ada model yang lebih ringan atau tingkat berbayar yang tetap nyaris nol
Stiker QR	Cetak 13 stiker dari tab Kode QR; cetak ulang hanya bila stiker rusak atau daftar lokasi berubah

15. Yang masih membutuhkan keputusan kampus

Hal	Keadaan saat ini
Gedung D, E, F	Belum didaftarkan karena keberadaan toiletnya belum dipastikan; begitu dipastikan, tinggal ditambahkan dan stikernya dicetak dari tab Kode QR

Jenis toilet per lantai	Saat ini diasumsikan setiap lantai punya WC pria dan wanita; perlu dicocokkan dengan kenyataan, termasuk toilet disabilitas
Password SPV bawaan	Masih memakai password bawaan dan wajib diganti
Petugas tanpa login	Dipilih demi kemudahan petugas; konsekuensinya, nama bisa dipilih orang lain. Perlu disepakati bahwa SPV rutin memeriksa tab Pekerjaan dan Aktivitas
Layanan pemeriksa foto	Memakai layanan Google tingkat gratis: tanpa biaya, tetapi Google boleh memakai foto yang dikirim untuk memperbaiki layanannya. Bila kampus keberatan, cukup mengaktifkan penagihan pada akun Google tersebut
Arahan untuk petugas	Selalu pilih nama sendiri; foto cukup memperlihatkan toilet, hindari memotret orang; catat pembersihan rutin lewat “Sudah saya bersihkan”
Siapa memegang akun SPV	Perlu ditetapkan penanggung jawab (sebaiknya dua orang), dan pengelola teknis untuk keadaan darurat (semua SPV lupa password, gangguan layanan)
Apresiasi pelapor	Papan peringkat sudah ada; bentuk penghargaannya keputusan kampus

16. Istilah yang dipakai

Istilah	Artinya
Kecerdasan buatan / AI	Layanan yang membaca teks atau foto dan memberi jawaban; di sini tidak dilatih khusus, dipakai apa adanya
SPV	Pengawas: satu-satunya pengguna yang login, memantau laporan dan kerja petugas
Prioritas	Rendah / sedang / tinggi — tinggi berarti ada risiko keselamatan atau toilet tidak bisa dipakai
Status	Baru → diproses → selesai
Foto keadaan	Foto dari mahasiswa saat melapor
Foto bukti	Foto dari petugas setelah membereskan keluhan; wajib lolos pemeriksaan
Laporan pekerjaan	Catatan petugas tentang toilet yang ia bersihkan (“Sudah saya bersihkan”), dengan foto yang lolos pemeriksaan
Kamera langsung	Kamera yang menyala di dalam halaman; satu-satunya cara mengambil foto, galeri tidak bisa dipakai
Diverifikasi AI	Foto dari petugas yang dinilai bersih oleh pemeriksa foto
Halaman Petugas	Halaman tanpa login tempat petugas memilih nama, melihat keluhan yang menunggu, dan bekerja per lantai

Dashboard SPV	Halaman kerja SPV: laporan, pekerjaan, grafik, aktivitas, chatbot, akun, dan kode QR
WIB	Waktu Indonesia Barat — semua jam di dashboard memakai waktu kampus
Catatan aktivitas	Riwayat semua kejadian yang tidak dapat dihapus
Papan laporan / Laporan Masuk	Halaman umum berisi semua laporan dan statusnya
Ringkasan harian	Paragraf otomatis pukul 17.00 tentang keadaan hari itu

Sistem sudah berjalan dan dapat diakses di **ai-complaint.yvrtz.workers.dev**. Antarmuka tersedia dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Panduan ini diperbarui 23 September 2026. Rincian teknis ada pada *Dokumentasi Teknis* yang menyertai dokumen ini.